



UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE NICARAGUA
Sirviendo a la Comunidad

GERENCIA DE OPERACIONES II

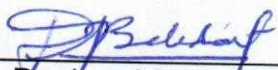
Plan de estudios
2018-2022

Managua, Mayo 2020

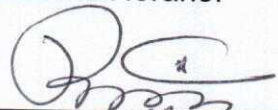
B.- INFORMACION GENERAL

Universidad : Universidad Politécnica de Nicaragua
 Escuela : Escuela de Negocios.
 Carrera : Administración de Empresas.
 Nombre de la Asignatura : Gerencia de Operaciones II.
 Plan de Estudios : 2018-2022
 Código de la Asignatura : 1928
 Turno : Diurno, Nocturno, Sabatino y Dominical
 Modalidad : Presencia y a Distancia
 Frecuencia : 2 veces a la semana
 Número de Créditos : 4
 Número de Horas : Presencial: 64 hrs., 128 horas independientes.
 A Distancia: 30 presenciales, 162 independiente
 Precedencia : Gerencia de Operaciones I
 Ciclo Académico : Presencial: Diurno: III Año, II Semestre.
 Nocturno :IV Año, I Semestre
 A Distancia: III Año, II Trimestre.

Autor


 Ing. Denisse Vanessa Zeledón Torres.
 Docente Horario.

Revisado por

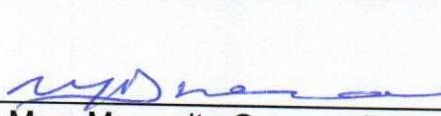

 Msc. Ruth Mary Aguirre Bonilla
 Asesora Metodológica-DDA.

Aprobado por


 Msc. Manuel Silva Mejía.
 Coordinadora de Administración de Empresas



Oficializado por


 Msp. Margarita Guevara Doña
 Vicerrectora Académica.



Fecha de Aprobación : Mayo 2020

C. Justificación de la Asignatura

La asignatura Gerencia de Operaciones II, es importante porque proporciona al estudiantado de la carrera de Administración de Empresas, los conocimientos y herramientas necesarias para la aplicación de la mejora continua de los procesos productivos y/o de servicios en las organizaciones. Al mismo tiempo la concepción y diseño de un sistema de producción para administrar los procesos de transformación, las actividades y las tareas que se llevan a cabo en cualquier sistema de producción puesto en marcha, esencialmente en el corto y mediano plazo.

Con los conocimientos adquiridos en esta asignatura, el estudiante desarrollara la capacidad para investigar, diseñar proyectos innovadores que contribuyan con la productividad de la empresa, habilidad para la toma de decisiones, dirigir la gerencia de operaciones, actuar de manera ética en su desempeño profesional, con una formación humanística que le permita actuar con equidad y honestidad.

Esta asignatura tiene como prerrequisito la asignatura de Gerencia de Operaciones I, y pertenece al área de Formación Profesionalizante, en el segundo semestre de tercer año del turno diurno, primer semestre de cuarto año del turno nocturno, y segundo trimestre de tercer año por encuentro del plan de estudios.

Gerencia de Operaciones II abarca los siguientes núcleos temáticos: Diseño de Puestos de trabajo y Medición del trabajo, Planeación Agregada, Administración de Inventarios, Administración de la calidad.

D. Ejes Transversales del Currículo

Durante el desarrollo de esta asignatura los ejes transversales del currículo declarados por la UPOLI serán desarrollados mediante actividades concretas, incorporando la investigación, cultura de paz y la equidad de género desarrollando las actividades siguientes:

Para el caso del **eje transversal de Investigación**, los estudiantes visitaran una empresa para investigar aspectos relacionados con un sistema de producción para el mercado local (producto-proceso-planta), conforme a una guía proporcionada por el/la docente, donde se integraran los contenidos desarrollados en las cuatro unidades, a fin de realizar y presentar un proyecto innovador de una empresa.

Para el caso del **eje transversal de Investigación**, los estudiantes visitaran una empresa para cumplir con las prácticas de familiarización y a la vez realizar un proyecto innovador de un sistema de producción (producto – proceso – planta) para el mercado local, integrando de esta manera los contenidos desarrollados en las cuatro unidades, conforme a una guía de aspectos a investigar y actividades para la realización del proyecto.

Se potenciara el uso de Internet en la búsqueda de información vinculada con la temática a desarrollar. Se le brinda links tutoriales que apoyen el estudio independiente y el uso de la red en función del aprendizaje.

En **Cultura de Paz**, se propiciará la práctica de valores como tolerancia, solidaridad, libertad de expresión, puntualidad, trabajo en equipo, cooperación, responsabilidad, honradez, aporte de ideas, así como el reconocimiento y respeto a la diversidad étnica, social y cultural en el desarrollo de las exposiciones en clase, los trabajos grupales, la resolución de ejercicios en la pizarra.

En **equidad de género** se promoverá las relaciones respetuosas, atentas, solidarias, de no discriminación y la valoración de los aportes, demostrando que las mujeres son capaces de gerenciar una empresa ya sea de manufactura o de servicios.

E.- Objetivos Generales

- 1- Analizar la función de gerencia de operaciones y sus actividades principales, para llevar a cabo los estudios del diseño de puestos y medida del trabajo en las organizaciones, para alcanzar un alto grado de productividad y competitividad
- 2- Utilizar correctamente las fórmulas para el cálculo de la técnica medición de trabajo.
- 2- Elaborar planes de producción para controlar su ejecución de acuerdo a lo programado en las instalaciones, recursos y procesos de las Organizaciones para empresas de manufactura y de servicios.
- 3- Analizar los modelos de planeación de ventas, operaciones y capacidad en la aplicación de las diferentes técnicas para su desarrollo.

4- Establecer las diferencias entre los diferentes modelos de inventario para el manejo de la demanda independiente (determinísticos y probabilísticos).

5- Aplicar adecuadamente las técnicas estadísticas de control de calidad para el mejoramiento continuo en los productos y procesos.

F.-Contenido Temático de la Asignatura

Plan Temático y Distribución del Tiempo (Regular Y Regional)

No.	Nombres de las Unidades del programa de asignatura	FORMA ORGANIZATIVA DE ENSEÑANZA-(FOE)		Evaluación Semestral	Horas presenciales por unidad	Estudio Independiente
		Teóricas (Conferencias, Exposiciones, Seminarios, Lecturas Guiadas, entre otras)	Prácticas (Laboratorios, Talleres, Resolución de Ejercicios y Problemas, Estudio de Casos, Diseños, entre otros)			
I	Diseño de Puestos y Medición del trabajo.	6	6		12	24
II	Planeación Agregada.	6	14	2	22	44
III	Administración de Inventarios.	6	10		16	32
IV	Administración de la calidad.	6	6	2	14	28
	Total de horas:	24	36	4	64	128

Plan Temático y Distribución del Tiempo (Por Encuentros)

No.	Nombres de las Unidades del programa de asignatura	FORMA ORGANIZATIVA DE ENSEÑANZA-(FOE)		Evaluación trimestral	Horas presenciales por unidad	Estudio Independiente
		Teóricas (Conferencias, Exposiciones, Seminarios, Lecturas Guiadas, entre otras)	Prácticas (Laboratorios, Talleres, Resolución de Ejercicios y Problemas, Estudio de Casos, Diseños, entre otros)			
I	Diseño de Puestos y Medición del Trabajo.	2	2		4	10
II	Planeación Agregada.	3	6	2	11	62
III	Administración de Inventarios.	3	6		9	50
IV	Administración de la calidad.	2	2	2	6	40
	Total de horas:	10	16	4	30	162

G. Plan Analítico

Unidad I: Diseño de puestos de trabajo Y Medición del trabajo

Objetivos Específicos:

- Explicar la importancia del diseño y medida del trabajo en las organizaciones para lograr la eficiencia en el desempeño de funciones.
- Analizar los aspectos físicos y culturales en el diseño del trabajo.
- Aplicar los métodos y la medición del trabajo en una organización.
- Explicar la importancia de la seguridad e higiene en el trabajo.

Contenido:

- 1.1 Diseño del Trabajo y Medición.
- 1.2 Definición e importancia.
- 1.3 Ergonomía.
- 1.4 Economía de Movimientos.
- 1.5 Cultura del Trabajo en las Organizaciones
- 1.6 Estudios de Métodos.
- 1.7. Estándares de Trabajo basados en:
 - 1.7.1. Experiencia Histórica.
 - 1.7.2. Estudio de Tiempos Predeterminado.
 - 1.7.3 Estudio de Tiempos Directos.
 - 1.7.4 Muestreo del Trabajo.
- 1.8. Seguridad e Higiene en el Trabajo.

Unidad II: Planeación Agregada.

Objetivos Específicos:

- Destacar la importancia del plan agregado de producción, sus objetivos y la información necesaria para su elaboración.
- Elaborar el plan agregado de producción más conveniente para las empresas de manufactura y de servicio, utilizando las técnicas disponibles.
- Conocer el procedimiento para el desarrollo de un programa maestro de producción
- Diseñar el programa maestro de producción a partir del plan agregado.
- Enumerar de los elementos de un sistema MRP, señalando su importancia en un ambiente de manufactura.

Contenido:

- 2.1. Definición, Importancia y Objetivos de la planeación Agregada.
- 2.2. Plan General de Producción.
- 2.3. Elaboración del plan.
- 2.3. Estrategias del Plan General de Producción.
- 2.4. Planes Agregados en las Empresas de servicios.
- 2.4. Planeación de Requerimientos de Materiales (MRP).
- 2.5. Programa Maestro de Producción y Cargas de Trabajo.

Unidad III. Administración de Inventarios.

Objetivos Específicos:

- Diferenciar los tipos de inventarios: Materia prima, insumos o suministros, en Proceso y productos terminados.
- Aplicar los diferentes modelos de inventarios determinísticos y probabilísticos.
- Valorar la importancia del análisis ABC para el control de inventarios.
- Definir la cadena de suministros para un control de inventarios.

- 3.1 Inventarios: Definición e Importancia.
- 3.2- Costos de Inventario.
- 3.3. Gestión de Inventarios con Demanda Independiente.
- 3.4. Los sistemas de Gestión de inventarios.
- 3.5. Modelos Determinísticos de Inventarios:
 - 3.5.1 Modelo Básico de cantidad fija de pedido.
 - 3.5.2 Modelo Básico de periodo fijo.
 - 3.5.3. Lote Económico de Producción.
- 3.6- Modelos Probabilísticos de Inventarios:
- 3.7. Método ABC de Inventarios.
- 3.8. Cadena de Suministros.

Unidad IV: Administración de la Calidad.

Objetivos:

- Analizar el concepto de calidad en sus diferentes teorías.
- Aplicar los costos asociados a la calidad para determinar los diferentes tipos de costos asociados al producto final.
- Identificar el tipo de herramientas adecuadas para mejorar la calidad, para la Utilización de cada una de ellas.

- Diferenciar entre causas comunes y causas asignables a la variabilidad del proceso en cuanto a elaboración de productos
- Aplicar el control estadístico, para el mejoramiento continuo del producto, utilizando las gráficas de control X, R
- Determinar si un proceso es capaz de elaborar un bien o servicio de acuerdo a las especificaciones.

Contenido.

- 4.1 Concepto e importancia.
- 4.2. Evolución del Concepto de Calidad.
- 4.3. Variación de la calidad.
 - 4.3.1 Naturaleza.
 - 4.3.2 Importancia.
 - 4.3.3 Causas.
- 4.4 Especificaciones del Proceso y Especificaciones del Cliente.
- 4.5. Definición de Costos de la Calidad.
 - 4.5.1 Tipos de costos (Evitables e Inevitables)
- 4.6 Herramientas para el mejoramiento de la calidad:
 - 4.6.1. Diagrama de Pareto.
 - 4.6.2 Diagrama de Causa-efecto (Gráfico de Espina de pescado)
- 4.7. Definición de control de la calidad.
 - 4.7.1. Definición de variables y atributos.
- 4.8 Definición de Control Estadístico de Proceso.
 - 4.8.1. Definición de Graficas de Control.
 - 4.8.2. Tipos de gráficas de control.
 - 4.8.2.1 Gráficos de control X-R
 - 4.8.2.2 Gráficos de control X-sigma
- 4.9 .Seis Sigma.

H. Orientaciones Metodológicas

La metodología de enseñanza-aprendizaje establecida en el Modelo Educativo y Académico de la UPOLI, reconoce al estudiante como sujeto activo de su propio de aprendizaje y en cumplimiento a este objetivo, por lo que se aplicará en el proceso enseñanza-aprendizaje de esta asignatura las estrategias participativa, combinando las clases dialogadas, con clases prácticas, que incluyen el método de resolución de casos, presentaciones en diapositivas, con actividades no presenciales, que fomente, el estudio independiente para adquirir las habilidades de autonomía, a través de la lectura y estudio de los materiales que se entregan antes o durante las sesiones de clase, trabajos individuales y en equipo.

Adicionalmente, esta asignatura podrá concluir con un proyecto innovador de un sistema de producción (producto – proceso – planta) para el mercado local, integrando de esta manera los contenidos desarrollados en la asignatura; a fin de que los estudiantes lo apliquen en la vida real y de esta forma el aprendizaje sea significativo.

Además, se contará con el recurso de la Plataforma EVA – UPOLI, a través de la cual se podrán desarrollar foros, discusiones grupales a través del chat y temas puntuales.

I.-Evaluación de los Aprendizajes

El sistema de evaluación de los aprendizajes de acuerdo al artículo 74 del Reglamento de Régimen Académico Estudiantil de la UPOLI, la evaluación es el proceso integral y sistemática. Y según el Modelo Educativo y Académico, la evaluación del aprendizaje comprende tres tipos: la evaluación diagnóstica, la evaluación formativa o sistemática y la evaluación sumativa o terminal.

También tomando en cuenta lo que se orienta en el Reglamento del Régimen Académico Estudiantil, en el artículo 78 la calificación se realizará de la forma siguiente:

El/la docente de la asignatura la calificación la realizará de la siguiente forma:

Evaluación sistemática: El/la estudiante antes de cada evaluación parcial debe acumular 30 puntos. En total acumulará 60 puntos en concepto de evaluación sistemática.

Evaluación parcial: El/la estudiante realizará dos (2) pruebas parciales. En cada evaluación parcial debe acumular 20 puntos. En total acumulará 40 puntos en concepto de evaluación parcial.

La calificación se realizará de la siguiente forma:

I Evaluación Sistemática	I Evaluación Parcial	Total I Evaluación (Sistemática y Parcial)	II Evaluación Sistemática	II Evaluación Parcial	Total II Evaluación (Sistemática y Parcial)	Suma Total (I y II Sistemática y Parcial)
30 puntos	20 puntos	50 puntos	30 puntos	20 puntos	50 puntos	100 puntos

J. Bibliografía y Recursos Didácticos

Bibliografía

Textos básicos.

1. Chase, R. y Jacobs, R. (2014). Administración de Operaciones: producción y cadena de suministros. México. Mc Graw Hill Education, Decimotercera Edición.

Textos complementarios.

2. Chase, R., Jacobs, R. y Nicholas, A. (2009). Administración de la Producción y Operaciones para una ventaja competitiva. México. 12ª Edición
3. COLLIER David y Evans James (2009). Administración de Operaciones: bienes, servicios y cadenas de valor. México. CENGAGE Learning, Segunda Edición.
4. Gaither Norman y Frazier Greg (2000). Administración de Producción y Operaciones. México. International Thomson Editores, S. A. de C. V. Octava Edición.
5. Muñoz, D. (2009). Administración de Operaciones: enfoque de administración de procesos de negocios. México. CENGAGE Learning, Primera Edición
6. Schoroeder Roger, Goldstein Susan, y Rungtusanatham M. Johnny (2011). Administración de Operaciones: conceptos y casos contemporáneos. México. Mc Graw Hill, Quinta Edición.

Recursos Didácticos

Los medios de enseñanza utilizados en correspondencia con los objetivos y contenidos abordados en la asignatura son:

a.- Medios de apoyo a las sesiones de acompañamiento docente (exposiciones orales o conferencias):

- Libro de texto.
- Data show.
- Papelería.
- Pizarra.
- Marcadores.
- Plataforma Web

b. Medios para el trabajo independiente del estudiante:

- Guías, libros y folletos
- Medios de información continua y a distancia
- Correo electrónico
- Sitios web orientados

c. Plataforma EVA – UPOLI

- Foros debate
- Discusiones grupales a través del chat
- Clases virtuales
- Conferencias grabadas
- Apoyo de redes sociales y páginas de internet
- Recursos digitales